FY_92: Ilmastonmuutos

Tuntitehtävä: Ilmastojärjestelmä, fysiikka ja globaalit vaikutukset

Fysiikka 9. luokka

Tutkimuksen tausta ja aiheet

Ilmastojärjestelmä on monimutkainen fysikaalis-kemiallinen kokonaisuus, jossa energia virtaa Auringosta Maahan ja säteilee takaisin avaruuteen. Kasvihuonekaasut (CO_2, CH_4, H_2O, N_2O) vaikeuttavat lämpösäteilyn poistumista.

Saat tutkittavaksi **yhden** alla olevista aihealueista ja sen roolin, fysikaaliset mekanismit sekä muutokset ilmaston lämpenemisen seurauksena:

- **1. Ilmakehä:** Lämpötilan nousu, sään ääri-ilmiöt, suihkuvirtaukset ja ilmakehän kiertoliikkeet.
- **2. Meret:** Valtamerten lämpeneminen, lämpölaajeneminen, happamoituminen ja merivirrat (esim. AMOC / Golfvirta).
- **3. Puusto ja metsät:** Hiilinielut, metsäpalot, boreaaliset havumetsät ja sademetsien kuivuminen.
- **4. Makeat vedet:** Pohjavesivarannot, jokien ja järvien lämpeneminen, kuivuuskaudet ja tulvat.
- **5. Eliökunta:** Laji- ja elinympäristömuutokset, koralliriuttojen vaaleneminen ja ravintoverkot.
- **6. Ruoantuotanto:** Maatalouden satoisuuden muutokset eri leveysasteilla, kuivuus, tuholaiset ja kasteluvesi.
- **7. Ihmisväestö ja terveys:** Lämpöaallot, ilmastopakolaisuus, trooppiset taudit ja kaupunkirakenteet.
- **8. Maailmantalous ja infrastruktuuri:** Rannikkokaupunkien tulvasuojelu, energiantuotannon murros ja tuhot.
- **9. Teollisuus ja liikenne:** Päästölähteet, energiatehokkuus, sähköistyminen ja uudet teknologiat.
- **10. Maapallon ulkoiset ja luonnolliset tekijät:** Auringon säteilytehon syklit, Milanković in kiertoratajaksot ja tulivuorenpurkaukset vertailukohtana nykyiselle ihmisen aiheuttamalle lämpenemiselle.

Esityksen vaatimukset

Laadi aiheestasi tiivis ja asiantunteva Google Slides -esitys kansioosi **"OMA NIMI FY_92"**:

1. **Kansilehti / Otsikkosivu:** Aihe, tekijän nimi ja päivämäärä.
2. **Aiheen esittely ja mekanismit (n. 3 kalvoa):**

   - Miten valitsemasi aihealue liittyy ilmastojärjestelmään ja mitkä fysiikan/kemian ilmiöt siinä vaikuttavat?
   - Mitä konkreettisia muutoksia on jo havaittu ja mitä ennustetaan tapahtuvan tulevina vuosikymmeninä?
   - Onko aihealueessa mukana **positiivisia tai negatiivisia takaisinkytkentöjä** (feedback loops)?
   - Miten tilannetta voidaan hillitä tai miten siihen voidaan sopeutua?

3. **Kuvat ja kaaviot:** Vähintään yksi havainnollinen kaavio, satelliittikuva tai kuvaaja (esim. mittausaikasarja).

4. **Lähdeluettelo:** Lähteinä viralliset tutkimuslaitokset, esim. IPCC (https://www.ipcc.ch), Ilmatieteen laitos (https://www.ilmatieteenlaitos.fi), WWF tai Ilmasto-opas (https://www.ilmasto-opas.fi).